UD1. Digitalización en los sectores productivos

CC BY SA

Pedro Puerma

2. CRONOLOGÍA DE LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES

2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

La Segunda Revolución Industrial fue un período de profundos **cambios tecnológicos, económicos y sociales** que transformaron el mundo entre mediados del **siglo XIX y principios del siglo XX**.

2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

A diferencia de la Primera Revolución Industrial, que se centró en la mecanización y el uso del vapor como fuente de energía principal, la Segunda Revolución Industrial **introdujo la electricidad, el petróleo y nuevas técnicas de producción en masa**, lo que permitió una **expansión** sin precedentes de la **industria y el comercio**.

2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Los cambios fundamentales incluyeron:

- **Nuevas fuentes de energía**: electricidad y petróleo.
- **Avances en la producción y la industria**: acero, motores de combustión interna, química industrial.
- **Innovaciones en transporte y comunicaciones**: ferrocarril, automóvil, telégrafo, radio.
- **Cambios en la organización del trabajo**: producción en cadena, especialización laboral.

2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Los cambios fundamentales incluyeron:

- **Nuevas fuentes de energía**: electricidad y petróleo.
- **Avances en la producción y la industria**: acero, motores de combustión interna, química industrial.
- **Innovaciones en transporte y comunicaciones**: ferrocarril, automóvil, telégrafo, radio.
- **Cambios en la organización del trabajo**: producción en cadena, especialización laboral.

2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Nuevas Fuentes de Energía: Electricidad y Petróleo

- **Electricidad:** La electrificación permitió la creación de fábricas más eficientes y la iluminación de ciudades. Las empresas eléctricas desarrollaron redes de distribución que facilitaron su adopción en hogares e industrias. El **uso de la corriente alterna (CA)** posibilitó la **transmisión de electricidad a largas distancias**, favoreciendo la industrialización en regiones más alejadas de las fuentes de energía.

2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Nuevas Fuentes de Energía: Electricidad y Petróleo

- **Petróleo**: La refinación del petróleo permitió la producción de combustibles más eficientes, como la **gasolina** y el **diésel**, fundamentales para el desarrollo del automóvil y la aviación. Además, se obtuvieron productos derivados como lubricantes y plásticos que revolucionaron la industria..

2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

- Transición a la Electricidad y el Petróleo



2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Avances en la Química y los Nuevos Materiales

- **Producción de acero en masa**: El proceso Bessemer y otros métodos permitieron la fabricación de **acero barato y en grandes cantidades**, lo que impulsó la construcción de infraestructuras como puentes, rascacielos y ferrocarriles.
- **Química industrial**: Se desarrollaron productos como **fertilizantes artificiales, explosivos más potentes (dinamita) y colorantes sintéticos**, lo que impulsó la agricultura, la minería y la industria textil.
- **Avances en medicina y microbiología**: Gracias a la aplicación de la ciencia en la salud, se descubrieron **vacunas**, se mejoraron las técnicas de antisepsia y se avanzó en la producción de **medicamentos industriales**.

2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

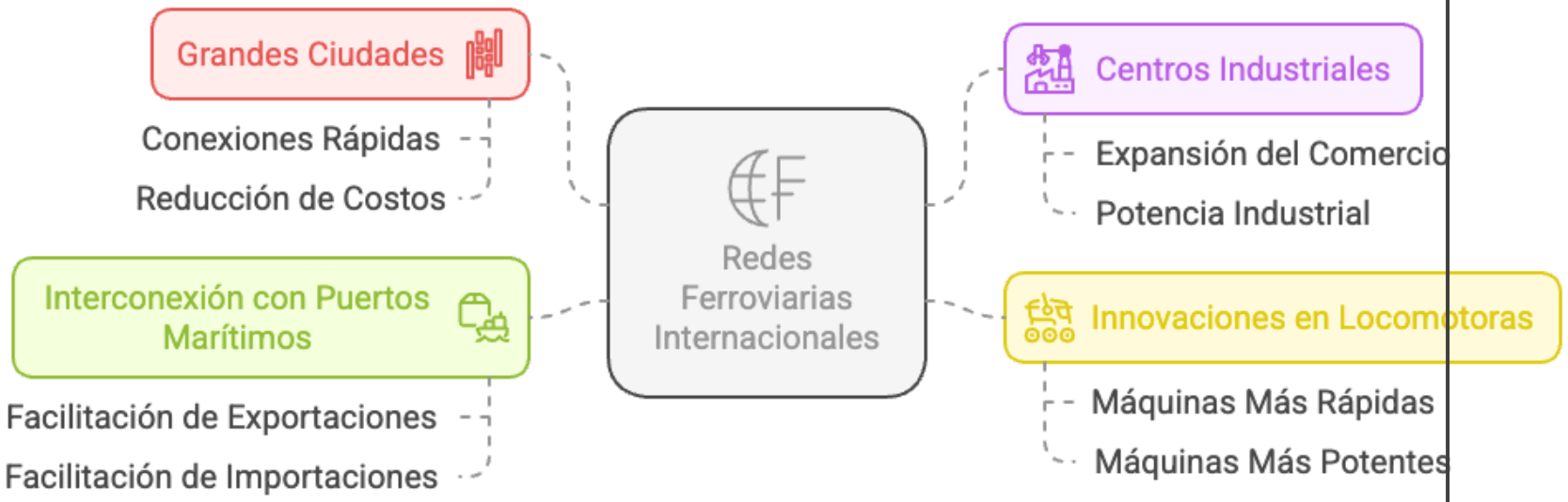
Innovaciones en la Ingeniería y la Tecnología

- **Motores eléctricos y de combustión interna**: Se sustituyeron las antiguas máquinas de vapor por **motores más pequeños, eficientes y potentes**, lo que revolucionó la industria del transporte y la producción de bienes.
- **Avances en telecomunicaciones**: El desarrollo del **telégrafo, el teléfono y la radio** permitió la comunicación instantánea a largas distancias, facilitando el comercio y la coordinación empresarial.
- **Automatización industrial**: Se introdujeron técnicas de **producción en masa** que optimizaron la eficiencia en las fábricas y redujeron los costos de fabricación..

2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

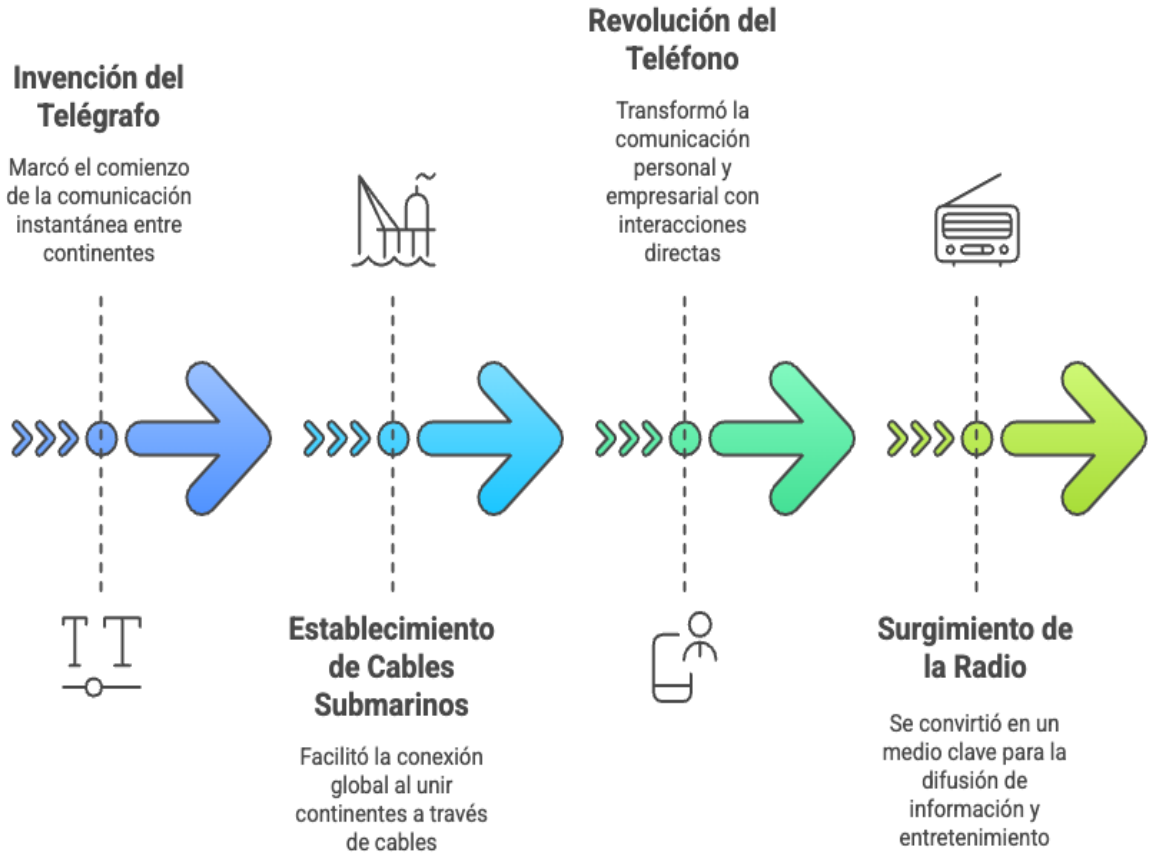
Innovaciones en la Ingeniería y la Tecnología





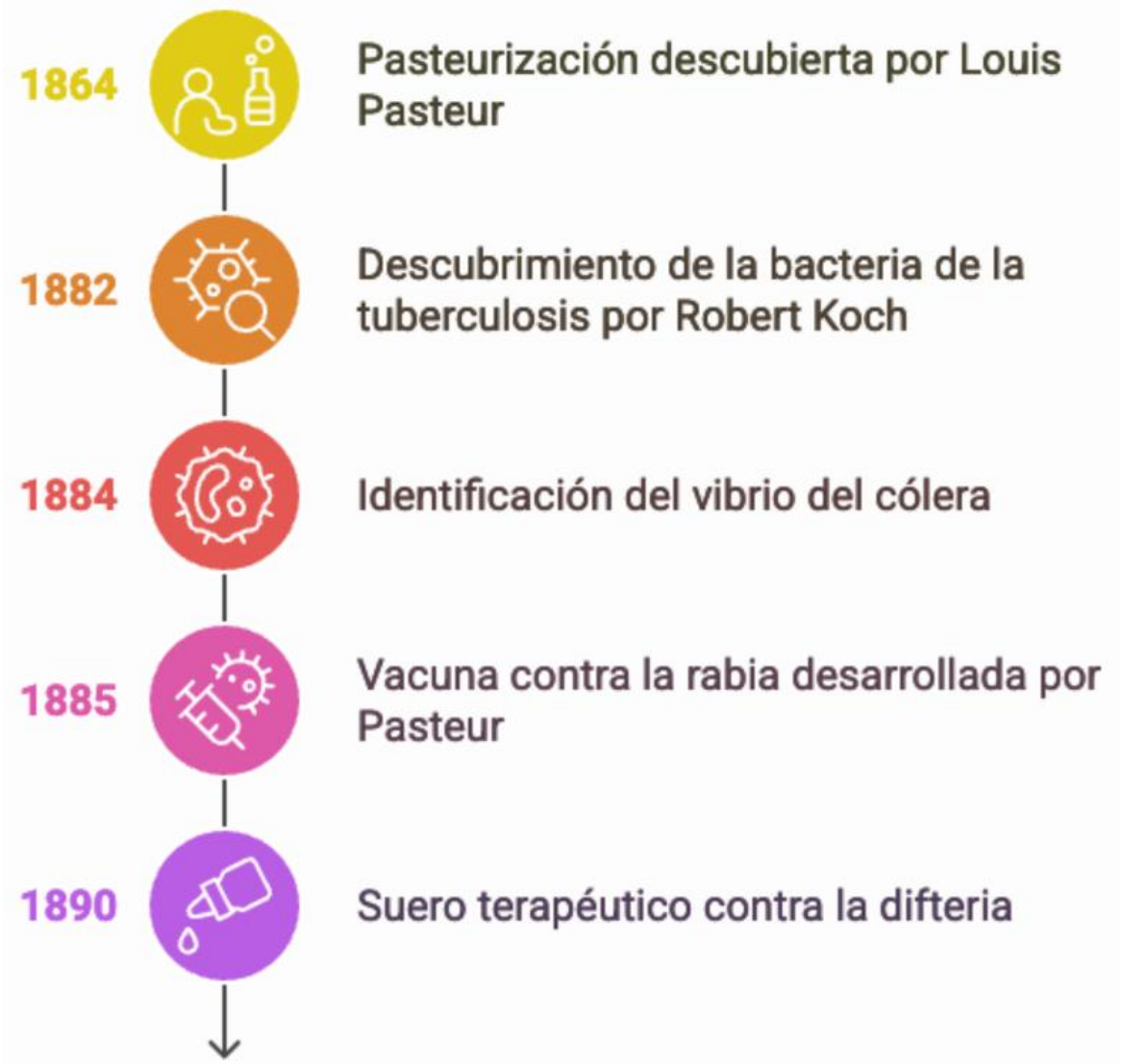
2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Impacto de las Redes Ferroviarias internacionales



Impacto en Telecomunicaciones

2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

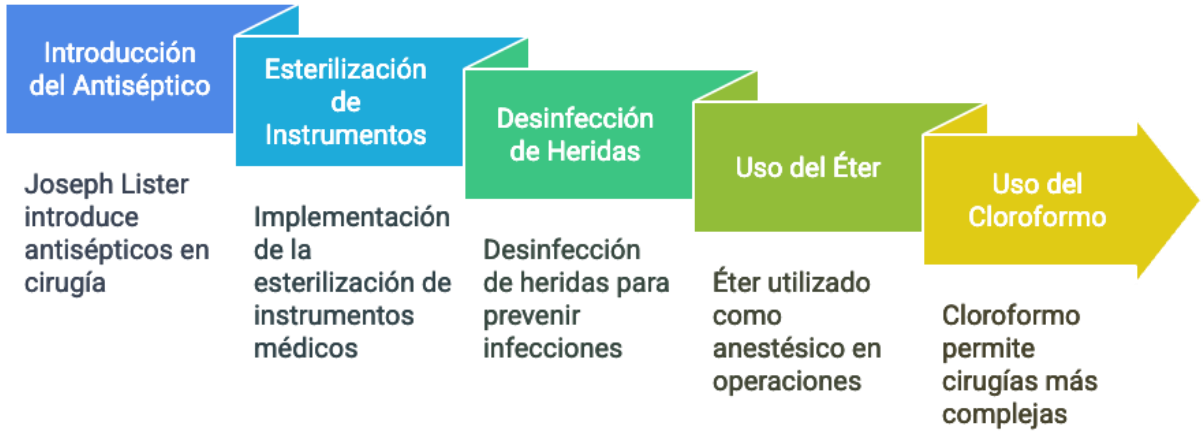


Hitos en Microbiología y Vacunación

2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Avances en Atisepsia y Anestesia

2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL





2.1. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Aumento de la Esperanza de Vida

2.1.1 Diferencias con la Primera Revolución Industria:

La Primera Revolución Industrial (finales del siglo XVIII - inicios del XIX) estuvo caracterizada por:

- Uso del **carbón y máquinas de vapor**.
- Expansión de la **industria textil y del hierro**.
- Predominio del **ferrocarril** y los **barcos de vapor** como medios de transporte.
- Surgimiento de las **primeras fábricas mecanizadas**.

2.1.1 Diferencias con la Primera Revolución Industria:

La Segunda Revolución Industrial introdujo:

- **Electricidad y petróleo** como nuevas fuentes de energía.
- Desarrollo de la **industria del acero y la química**.
- Expansión del **automóvil y la aviación**.
- Innovaciones en la organización del trabajo, como el **Taylorismo** y el **Fordismo**.
- Comunicación instantánea mediante el **teléfono y la radio**.

De la industria 1.0 a la industria 4.0

Grado de complejidad

Primera Revolución Industrial

basada en la introducción de equipos de producción mecánicos impulsados por agua y la energía de vapor



Segunda Revolución Industrial

basada en la producción en masa que se alcanza gracias al concepto de división de tareas y el uso de energía eléctrica



Tercera Revolución Industrial

basada en el uso de electrónica e informática (IT) para promover la producción automatizada.



Cuarta Revolución Industrial

basada en el uso de sistemas físicos cibernéticos (cyber physical systems - CPS).



Primer controlador lógico programable

Primera cinta transportadora.

1800 1900 2000 Presente Tiempo

2. CRONOLOGÍA DE LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES